



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
Facultad de Ingeniería
86.65 Sistemas Embebidos

Memoria del Trabajo Final:

Alarma vecinal

Autores:

Valentín Alexis Guirín
Yerson Monzón Alayo
Carolina Gonzales Peralta

Legajos: 107416, 104262, 110804

*Este trabajo fue realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.*

RESUMEN

En el presente trabajo se diseñó e implementó una alarma vecinal. Se pretendía solucionar la problemática de inseguridad en barrios comprometidos de la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores.

Mediante un módulo GSM y un botón de pánico se logró que los usuarios puedan hacer sonar una alarma sonora y con luz estroboscópica para notificar a la policía y a la central inmediatamente. Para su mantenimiento, un vecino encargado puede conectarse a través del módulo BLE con doble factor de autenticación.

La importancia de este trabajo radica en la consolidación de lo aprendido en la materia en cuestión en un trabajo integral de este calibre, además de solucionar potencial y parcialmente el problema de la inseguridad ya mencionado. El actual trabajo es una buena representación de lo aprendido durante la cursada del Taller de Sistemas Embebidos ya que involucra el manejo de la placa STM para comunicar módulos entre sí, vinculando así la implementación de un código con la interconexión de los distintos elementos que componen al sistema.

En esta Memoria se encontrará la motivación del proyecto, diseños de partes y la propuesta de posibles mejoras a implementar.

ABSTRACT

This paper describes the design and implementation of a neighborhood alarm system aimed at addressing security concerns in high-risk areas of the City of Buenos Aires. By utilizing a GSM module and a panic button, users can trigger an audible alarm and a strobe light to notify both the neighborhood and a central station. For maintenance purposes, technicians can connect via a BLE (Bluetooth Low Energy) module using their personal credentials.

The significance of this project lies in the consolidation of the knowledge acquired throughout the course into a comprehensive technical application, while offering a potential solution to the aforementioned security issues. This project serves as a robust representation of the learning outcomes from the Embedded Systems course, as it involves programming an STM board to manage inter-module communication, effectively linking software implementation with the interconnection of diverse hardware components.

This report details the project's motivation, component designs, and proposes future enhancements.

Agradecimientos

Agradecemos, como grupo, al Ingeniero Juan Manuel Cruz por el tiempo dedicado a ayudarnos con el desarrollo del proyecto en tiempo real, ya sea desde responder consultas en cualquier momento a personalmente intervenir en las complicaciones tan específicas que fueron surgiendo en todo momento.

También, al Dr. Ingeniero Ariel Lutenberg, por su impecable predisposición en todo momento para solucionarnos cualquier consulta referida a cualquier cuestión por más técnica y específica que sea, y por estar atento a hacernos el proceso de generar el proyecto final mucho más ameno de lo que podría haber sido.

A ambos les agradecemos por la motivación genuina por los sistemas embebidos que han generado en nosotros como estudiantes de Ingeniería Electrónica, haciendo que un proyecto con tiempos de entrega determinados y un examen con su intrínseca burocracia detrás, se vuelva algo placentero de transitar.

Índice General

Agradecimientos	3
Agradecemos, como grupo, al Ingeniero Juan Manuel Cruz por el tiempo dedicado a ayudarnos con el desarrollo del proyecto en tiempo real, ya sea desde responder consultas en cualquier momento a personalmente intervenir en las complicaciones tan específicas que fueron surgiendo en todo momento.	4
También, al Dr. Ingeniero Ariel Lutenberg, por su impecable predisposición en todo momento para solucionarnos cualquier consulta referida a cualquier cuestión por más técnica y específica que sea, y por estar atento a hacernos el proceso de generar el proyecto final mucho más ameno de lo que podría haber sido.	4
A ambos les agradecemos por la motivación genuina por los sistemas embebidos que han generado en nosotros como estudiantes de Ingeniería Electrónica, haciendo que un proyecto con tiempos de entrega determinados y un examen con su intrínseca burocracia detrás, se vuelva algo placentero de transitar.	4
Registro de versiones	7
Introducción general	8
1.1 Problemática a resolver	8
1.2 Solución a implementar	9
1.3 Análisis de sistemas similares al desarrollado	10
Introducción específica	11
2.1 Requisitos	11
2.2 Casos de uso	13
2.3 Descripción módulos del sistema	15
2.3.7 Indicadores	19
Diseño e implementación	20
3.1 Diseño del Hardware	20
3.1.1 Hardware del módulo GSM	21
3.1.2 Hardware del módulo HM-10	23
3.1.3 Hardware del módulo sensor de luz LDR	24
3.1.4 Hardware de la memoria EEPROM AT24C256	26
3.2 Diseño del Firmware	26
3.2.1 Main	27
3.2.2 Botón de pánico	28
Ensayos y resultados	38
4.1 Desarrollo y pruebas de funcionamiento	38
4.2 Cumplimiento de requisitos	41

Análisis de Ejecución y Consumo Energético - Sistema de Alarma Vecinal	43
5.1 Medición y análisis de consumo	43
5.1.1 Análisis del módulo GSM (SIM800L)	46
5.2 Medición y análisis de tiempos de ejecución de cada tarea (WCET)	46
5.3 Captura de pantalla de "Console & Build Analyzer"	47
5.4 Cálculo del Factor de Uso (U) de la CPU	48
5.5 Gestión del modo de bajo consumo	48
Conclusiones	50
6.1 Resultados obtenidos	50
6.2 Próximos pasos	50
Bibliografía	52

Registro de versiones

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	24/02/2026
	Agregado de capítulos 1 y 2	24/02/2026
	Agregado parcial de capítulo 3	25/02/2026
	Capítulo 3 completo y parcialmente el capítulo 4	26/02/2026
	Terminado el documento	27/02/2026

CAPÍTULO 1

Introducción general

1.1 Problemática a resolver

En la realidad de hoy en día y en el contexto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la inseguridad se ha vuelto un problema a tener en cuenta mayormente a medida que pasan los años. Si bien el problema trasciende en toda la ciudad, sería imprudente no destacar que la problemática en cuestión tiene un mayor impacto y se ve con mayor frecuencia en las llamadas “villas” alrededor de la ciudad.

Según estadísticas de la página de la Ciudad de Buenos Aires, las comunas en donde más delitos se presentan son en aquellas en las que hay villas. Particularmente, en la Comuna 1 es en la que más delitos hubo en diciembre de 2024 y en la que se asienta la Villa 31, la más poblada de la ciudad. En la Figura 1.1 se detalla la distribución de delitos por comuna.

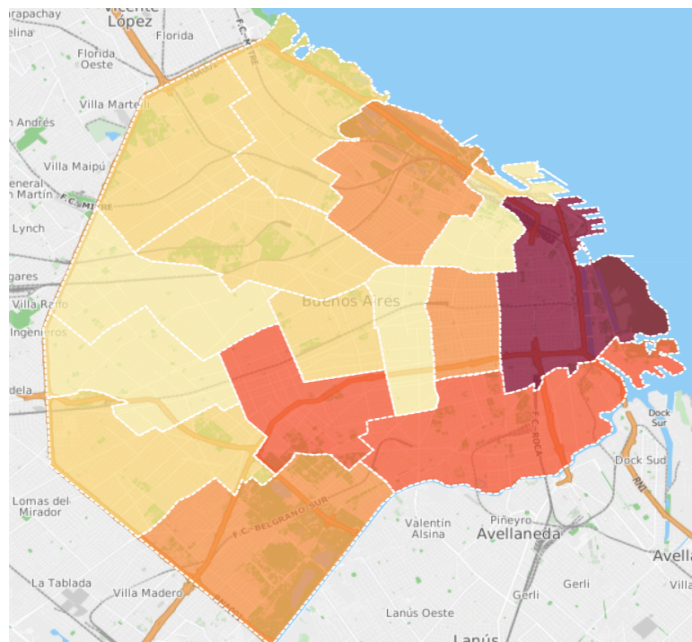


Figura 1.1: mapa del delito por comuna. Colores claros indican menos delito, oscuros indican alto.

Nuestro proyecto fue pensado para instalarse en las villas, en donde la comunidad barrial pueda unirse y organizarse. La idea fue crear un dispositivo que cualquier vecino pueda alertar a todo el barrio, aprovechando que una sola persona puede hacer que todos reaccionen.

El hecho de que sea un producto aplicado a este tipo de zonas, viene también de la mano con el personal policial disponible para tanta área. Al no tener la ciudad el presupuesto para poner mayor cantidad de personal de seguridad en cada esquina de las villas, la única opción viable es que los habitantes se cuiden entre sí, y es por eso que nuestra alarma vecinal fue diseñada para combatir los hechos delictivos aislados por el bajo control policial, haciendo de la red de vecinos una red segura y menos atractiva para quienes delinquen.

El hecho de haber elegido las villas como mercado fue producto de reconocer que son las zonas de la ciudad con menor seguridad disponible y de entender que las zonas más urbanizadas de la ciudad son mucho más seguras y ya hay soluciones mucho menos sofisticadas que cumplen perfectamente la función de cuidar a los vecinos.

1.2 Solución a implementar

La solución al problema de la inseguridad en las villas no se soluciona exclusivamente con una alarma vecinal, pero sí se puede reducir considerablemente la costumbre delictiva que está presente y en crecimiento en esas partes de la ciudad.

Nuestro producto fue pensado y diseñado para ahuyentar y alertar. Posee un botón de pánico accesible para cualquier persona que esté pasando por una situación de inseguridad o para cualquier testigo de alguna. La funcionalidad que fue añadida pensando en los posibles escenarios de delincuencia fue la posibilidad de que algún vecino realice una llamada al número asociado a la alarma y active la alarma remotamente. Esto fue implementado debido a que muchas situaciones delictivas se ven, pero no se enfrentan por miedo a involucrarse. De esta manera, creemos que haber implementado la funcionalidad mencionada, hará que muchas acciones delictivas puedan frenar antes de tiempo o mitigar sus efectos.

Además, la alarma vecinal posee una luz estroboscópica y alarma sonora. Ambas son para alertar al vecindario y ahuyentar al delincuente. La luz únicamente se prende si hay muy baja iluminación, ya que sino sería un gasto de recursos sin sentido. Cabe destacar que al tener como prioridad que se cree una red segura entre vecinos, los usuarios habilitados para llamar son exclusivamente miembros de la calle donde está instalada esta

y deben ser incluidos en una *whitelist* que genera la central. Al momento de la instalación, el técnico podrá conectarse vía *Bluetooth* a la alarma con su usuario y contraseña y cargar esa lista. Privilegios de administrador serán otorgados a miembros específicos de cada comunidad para poder agregar o quitar miembros de esa lista, para así afianzar todavía más la confianza entre la red del barrio.

1.3 Análisis de sistemas similares al desarrollado

Existen empresas como *Global Alarmas* [2], *Hexacom* [3], *Alerta Vecinal* [4], *Safecity* [5] y *Verisure* [6] que ofrecen a grandes rasgos lo mismo que nuestra solución. Habiendo más de un competidor, fue importante para nosotros pensar en alguna característica distintiva que destaque entre las demás. El carácter de red vecinal profunda que promete nuestro producto es, en parte, lo que hace que nuestra alarma vecinal no solo sea una herramienta, sino un símbolo de seguridad comunitaria.

Entre algunas de las funcionalidades que se ofrecen por estas empresas en sus productos se encuentran: sirena de luz, alerta sonora, botonera y panel de control, rastreo vehicular, emisores de humo denso, *whitelist*, aplicación móvil y control remoto, entre otras.

Cabe mencionar que solo una de estas empresas, *Alerta Vecinal*, está dedicada exclusivamente al desarrollo de alarmas para comunidades y no para domicilios particulares.

Si bien ya existen alarmas con listas tipo *whitelist*, nuestro concepto de *whitelist* descentralizada (que usuarios dentro de la red puedan operar con ella) hace que el sentimiento de comunidad sea más fuerte si se elige nuestra propuesta, además de que la construcción y mantenimiento de la alarma es muy baja. Sumado a esto está el hecho de que se pueda reportar un acto ilícito de manera silenciosa y anónima mediante una llamada telefónica, solo la central sabrá qué número de la *whitelist* activó la alarma. Muchas alarmas ofrecen protección exclusivamente a uno mismo, mientras que nosotros brindamos la posibilidad de cuidarnos entre todos.

Por otro lado, el uso de la interfaz *Bluetooth* para el vecino encargado es un enfoque moderno y que facilita la instalación y mantenimiento de alarmas en puntos estratégicos y peligrosos, ya que a veces puede ser complicado operar en ciertos puntos.

Por último, el sensor de luz no es un detalle menor, ya que con esa simple incorporación el barrio consume electricidad para la iluminación únicamente cuando es necesario, y eso se ve reflejado en ahorros de energía eléctrica considerables.

CAPÍTULO 2

Introducción específica

2.1 Requisitos

Se detalla la lista de requisitos a cumplimentar, con el objetivo de desarrollar un dispositivo que pueda cumplir con lo especificado en la Sección 1.2.

Tabla 2.1: Requisitos del sistema a implementar

Grupo	ID	Descripción
Acceso	1.1	El sistema permitirá el acceso mediante BLE.
	1.2	En caso de acceso permitido, el sistema guardará qué usuario root ingresó.
Indicadores	2.1	El sistema contará con un indicador luminoso (luz estroboscópica) para indicar que hay una alerta.
	2.2	El sistema contará con un buzzer (sirena) para indicar la activación de la alarma.
	2.3	El sistema contará con un set de leds para indicar que la clave es correcta.
	2.4	El sistema contará con un set de leds para indicar que la clave es incorrecta.
	2.5	El sistema enviará un mensaje a la policía, a todos los usuarios y a la central mediante GSM para indicar qué usuario activó la alarma mediante llamada.
	2.6	El sistema enviará un mensaje a la policía, a todos los usuarios y a la central mediante GSM para

indicar que la alarma se activó mediante botón de pánico.

	2.7	El sistema contará con un led para indicar el estado de la alarma (armada o desarmada).
Interruptores/Botones	3.1	El sistema contará con un botón para accionar la alarma de forma manual (botón de pánico).
Memoria	4.1	El sistema contará con una memoria para almacenar datos.
	4.2	La memoria almacenará la lista de números telefónicos autorizados.
	4.3	La memoria almacenará las coordenadas (configuradas por la central) de la ubicación de la alarma.
Comunicación audio	5.1	El sistema contará con un buzzer (sirena) para transmitir la alerta.
Comunicación BLE	6.1	El personal autorizado enviado por la central se vinculará con el sistema mediante BLE.
Comunicación GSM	7.1	El sistema se comunicará con los usuarios mediante la red GSM (vía SMS).
	7.2	El sistema se comunicará con la policía mediante la red GSM (vía SMS).
	7.3	El sistema se comunicará con la central mediante la red GSM (vía SMS).
Sensores	8.1	El sistema contará con un sensor lumínico para validar la luz del día.

2.2 Casos de uso

En las tablas 2.2, 2.3 y 2.4 se presentan tres casos de uso para ejemplificar un uso común del sistema.

Tabla 2.2: casos de uso: el usuario activa la alarma mediante la red GSM (llamada)

Elemento	Definición
Disparador	El usuario llama al número de la alarma.
Precondiciones	El sistema está encendido (led de estado armado), las luces estroboscópicas apagadas y buzzer inactivo.
Flujo principal	El usuario llama al número guardado (previamente en su lista de contactos) de la alarma, el sistema corta la llamada, valida que el usuario esté registrado. En caso de estar registrado, enciende la sirena, la luz estroboscópica (si es de noche) y notifica a la policía, a los usuarios y a la central que se activó la alarma mediante llamada (y quién lo hizo).
Flujo alternativo	A. El usuario no está registrado, el sistema corta la llamada y revisa en su memoria si el número está en la base de datos. Al no encontrarlo, mantiene las precondiciones en el mismo estado y notifica a la central el número que fue utilizado. B. Múltiples usuarios llaman, el sistema recibe la llamada pues corta todas a la brevedad. El sistema activó la alarma en la primera llamada, y mientras más llamadas lleguen en los próximos 60 segundos, no reacciona más que enviando los números de las redundantes llamadas a la central.

Tabla 2.3: casos de uso: el usuario activa la alarma mediante botón de pánico (llamada)

Elemento	Definición
Disparador	El usuario presiona el botón de pánico.
Precondiciones	El sistema está encendido (led de estado armado), las luces estroboscópicas apagadas y buzzer inactivo.
Flujo principal	El usuario presiona el botón de pánico ubicado debajo de la alarma. Se enciende la sirena, la luz estroboscópica (si es de noche) y se notifica a la policía, a los usuarios y a la central que se activó la alarma mediante botón de pánico.
Flujo alternativo	A. El usuario presiona el botón cuando ya hay una llamada activa, la alarma se activa pero por la llamada previa. Los usuarios y la policía reciben el mensaje de que la alarma fue activada por llamada, mientras que la central recibe las dos activaciones. B. El usuario presiona el botón cuando ya está sonando la alarma. La central es la única notificada y el estado de la alarma no cambia.

Tabla 2.4: casos de uso: el personal autorizado se conecta mediante BLE al sistema (llamada)

Elemento	Definición
Disparador	El personal autorizado se conecta mediante BLE.
Precondiciones	El sistema está encendido (led de estado armado), las luces estroboscópicas apagadas y buzzer inactivo.
Flujo principal	El personal autorizado se aproxima a la zona de la alarma, se conecta mediante BLE, ingresa su número de usuario y contraseña. Puede dar de alta o de baja usuarios. Tanto la información del personal autorizado como los cambios que realizó, se notifica a la central mediante SMS.
Flujo alternativo	A. El usuario o contraseña son incorrectos, se deniega el acceso y se notifica a la central. B. Se activa la alarma mientras se están realizando cambios, se cancelan los cambios (no se guardan), y se cierra la comunicación BLE hasta que la alarma se desactive.

2.3 Descripción módulos del sistema

2.3.1 Alimentación

Para la alimentación de todo el sistema se usó una fuente de 12 V y 10 A. Pero para la compatibilidad fue adquirido el módulo XL4015. Fue elegido para regular la tensión de entrada a una tensión que el módulo GSM pueda trabajar (4 V), además de soportar hasta 5 A y tener consigo en esta placa unos capacitores de desacople. A este regulador se conecta el módulo GSM y el módulo BLE en paralelo.

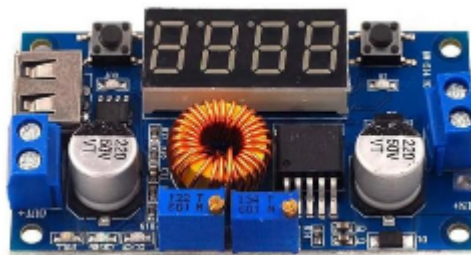


Figura 2.1: módulo regulador de tensión.

2.3.2 Microcontrolador

Como controlador principal del sistema se utilizó la placa NUCLEO-F103B. Cuenta con los pines, cantidad de memoria y periféricos de sobra para lo que fue el desarrollo del proyecto. La elección de esta placa fue basada en lo mencionado recientemente.

2.3.3 Módulo GSM

Para recibir llamadas telefónicas de los usuarios (para su activación) y enviar mensajes de texto conteniendo información sobre la alerta, se utilizó un Módulo GSM/GPRS (SIM800L). Consta de un *slot* para colocar un chip de celular y pines para las siguientes conexiones.

VCC/GND: requiere una alimentación entre 3.4 V y 4.4 V.

En la implementación se coloca lo más cercano posible un capacitor de 1000 uF para soportar los picos de corriente de 2 A que consume el módulo durante la transmisión a la red.

TXD/RXD: por los que se da la comunicación serial mediante comandos AT.

Se tuvo que hacer un divisor resistivo entre el pin de RX de esta placa y el pin TX de la Núcleo, ya que el nivel alto lógico del módulo gsm es 2.8 V y de la placa Núcleo es 3.3 V.

NET: es el punto de conexión para la antena GSM.

Se usó una de 6dBi para que la señal se pueda receptionar sin problemas.

El funcionamiento de este módulo consta de conectarse a la red 2G para actuar como si fuera un celular (desde el punto de vista de la comunicación). Recibe llamadas que corta luego de un RING si el usuario que llama está en la *whitelist* entonces se activa la alarma. También envía mensajes SMS para notificar a la policía y central . Su elección recae en la simpleza del funcionamiento, ya que la prioridad fue atenernos a las funcionalidades pensadas para el trabajo y el módulo en cuestión se ajustaba de manera perfecta para cumplir con estos requisitos.

Se tiene en cuenta que la red 2G está siendo apagada lentamente pero en ese caso se podrá implementar esta alarma usando el módulo SIM7000G. Aunque, mientras eso no ocurra, por costo y utilidad, esta opción es la mejor.

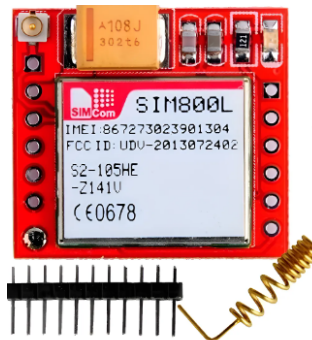


Figura 2.2: módulo GSM.

2.3.4 Memoria EEPROM AT24C256

Se optó por la EEPROM externa (AT24C256) al descartar otras alternativas por riesgos críticos:

Una opción era la tarjeta SIM pero leer contactos mediante comandos AT es un proceso demasiado lento que retrasaría inaceptablemente el disparo de la alarma durante una emergencia.

La otra era la memoria del STM32 y este microcontrolador no tiene EEPROM real. Se usaría la memoria Flash para guardar datos lo cual reduciría la vida útil de la placa

(soporta pocas escrituras) y genera un alto riesgo de corromper el código principal si se corta la luz mientras se guarda un número.

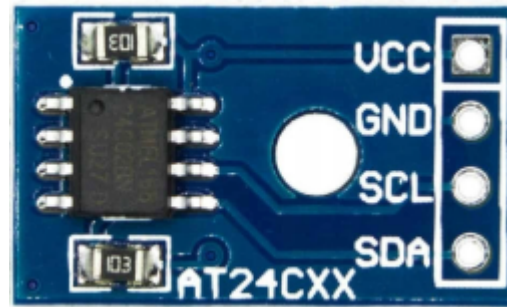


Figura 2.3: memoria EEPROM AT24C256

2.3.5 Módulo Bluetooth

Para la conexión del personal autorizado, ya sea un técnico de la empresa para instalar la alarma o un vecino de alto rango con acceso a la alta y baja de usuarios, se utilizó un Módulo HM-10 (módulo *Bluetooth*). Sus pines son los siguientes.

VCC/GND: se alimenta, por lo general, con 3.3 V a 6 V.

TXD/RXD: por los que se da la comunicación serial. El TX del módulo en cuestión va al RX de la placa NUCLEO-F103RB y el RX del módulo, al TX de la placa.

El HM-10 trabaja respetando el estándar BLE (*Bluetooth Low Energy*), lo que permite gozar del bajo consumo de energía. Recibe comandos AT para el ingreso como administrador y comandos para la alta y baja de números telefónicos. Envía confirmaciones de acceso, estado de la memoria y *logs* de quién ingresó al sistema mediante ese módulo. El módulo HM-10- fue elegido por su característica de bajo consumo principalmente, y también por la retroalimentación que este módulo proporciona al interactuar con él.

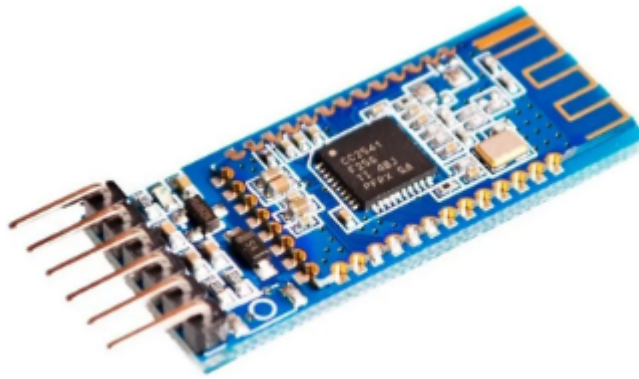


Figura 2.4: módulo HM-10

2.3.6 Módulo sensor de luz

Para determinar en qué momento del día se activa la alarma, fue necesario contar con un sensor de luz que envíe la información a la placa NUCLEO-F103RB y active (o no) la luz estroboscópica. Los pines que incluye se enumeran a continuación.

VCC/GND: se alimenta, por lo general, con 3.3 V o 5 V.

DO: es el *Digital Output*, el cual entrega un pulso alto o bajo que se calibra con un potenciómetro que incluye el módulo. Es importante definir el umbral según la ubicación de la alarma.

AO: es el *Analog Output*, el cual entrega una tensión variable y proporcional a la intensidad de la luz.

El funcionamiento se basa en que la resistencia del sensor disminuye a medida que la luz que recibe el sensor aumenta. El propio módulo transforma esta información en una señal eléctrica. Lo que recibe es luz ambiental y envía un valor lógico que la placa NUCLEO F103RB usa para validar si es de día o de noche. Fue seleccionado este módulo sin excesivo análisis ya que es un dispositivo común en la industria y era de público conocimiento que cumplía con lo básico necesario para el proyecto.

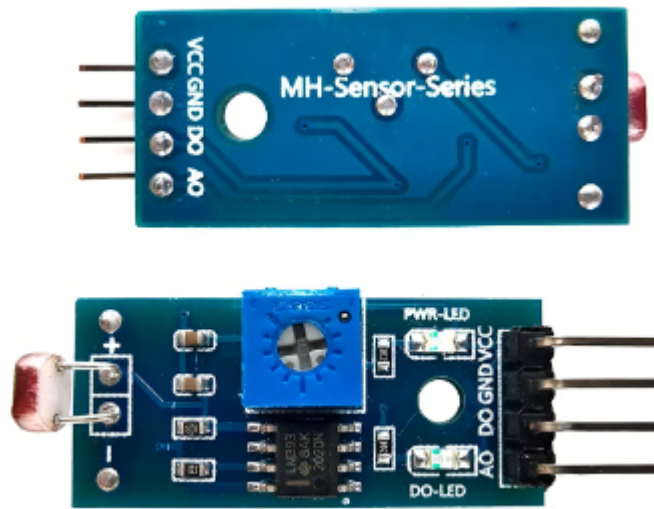


Figura 2.5: módulo sensor de luz.

2.3.7 Indicadores

Para confirmar que las conexiones estuvieran correctas a medida que se desarrollaba el proyecto en su momento, fueron utilizados LEDs. Éstos sirvieron para verificar el correcto funcionamiento de cada parte y actualmente representan: luz estroboscópica, sirena sonora, armado/desarmado de alarma, alta/baja de números y acceso mediante *Bluetooth* confirmado.

2.3.8 Aplicación de celular

Se hizo uso de una aplicación celular llamada “*Serial Bluetooth Terminal*” para validar el buen funcionamiento del módulo HM-10 y evaluar el estado y avance del código implementado. Fue exclusivamente necesaria (y lo es hasta el día de hoy) para poder interactuar con el módulo en cuestión, ya que permitió enviar comandos para acceder al módulo, dar de alta/baja números y salir del módulo.

2.3.9 Conexionado

Para la interconexión de todo lo mencionado anteriormente se utilizaron placas experimentales, cables *Dupont* y parte del trenzado perteneciente al cable UTP. Durante el proyecto, sí fueron utilizadas las llamadas *Protoboards* para la prueba temporal y puramente experimental de conexiones específicas.

CAPÍTULO 3

Diseño e implementación

3.1 Diseño del Hardware

Como ha sido mencionado previamente en el apartado 2.3.9, placas experimentales, cables *Dupont* y soldaduras han sido utilizadas para lograr la comunicación entre módulos. En la Figura 3.1 se presenta una imagen real de la interconexión en cuestión para visualizar la complejidad del desafío. No se pretende que el lector pueda distinguir los motivos de cada conexión, sino que pueda visualizar a grandes rasgos la electrónica del trabajo.

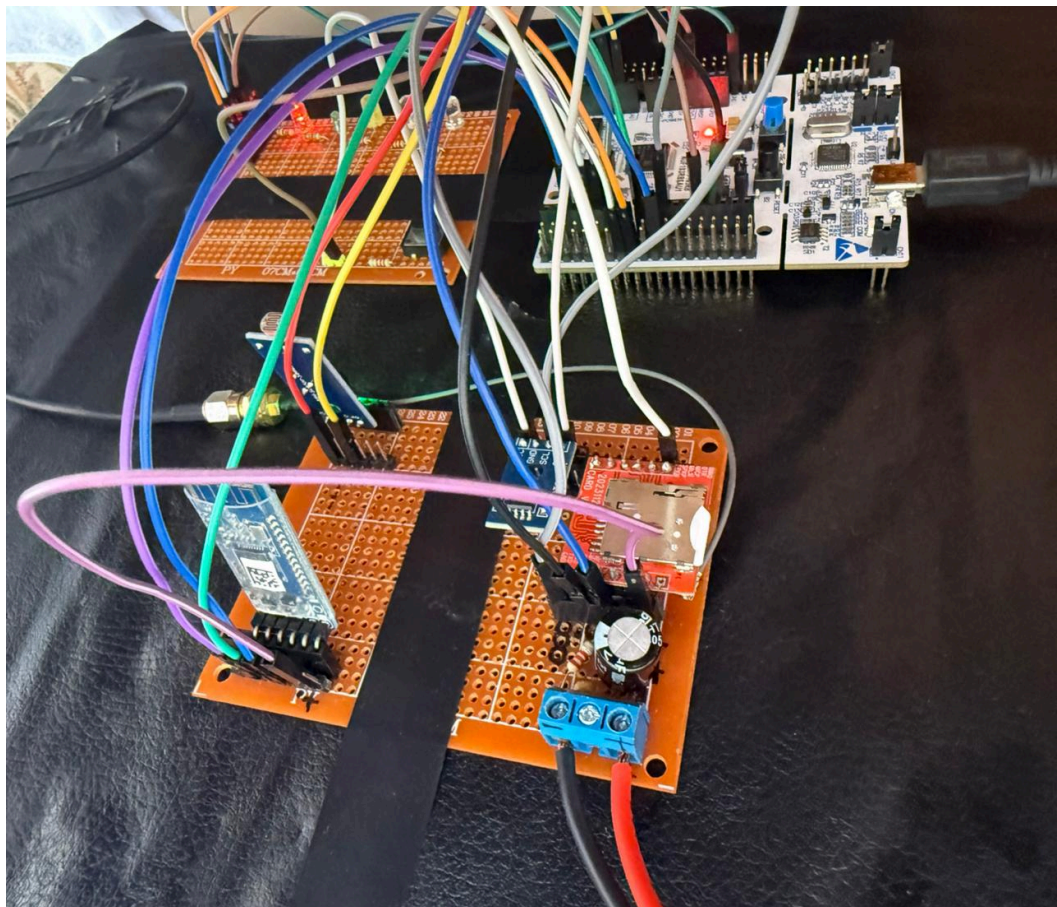


Figura 3.1: vista general del producto.

A continuación, en la Figura 3.2, se expone un esquema de conexiones entre la placa NUCLEO y los módulos incluidos.

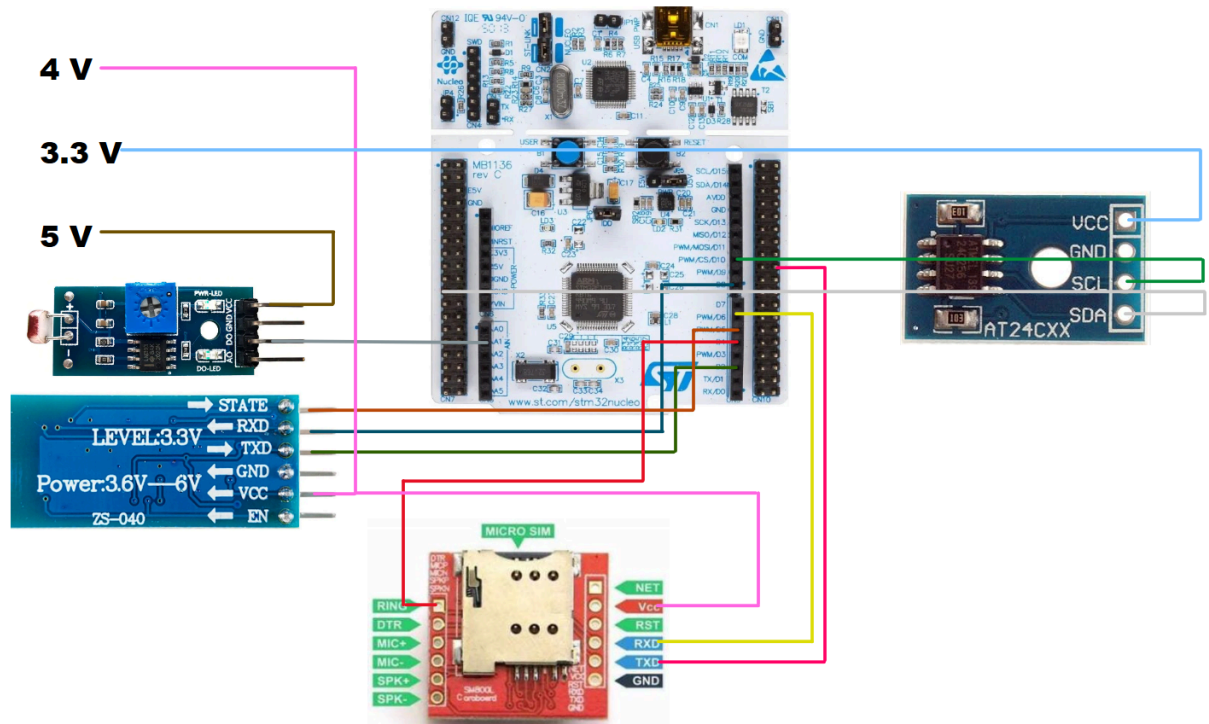


Figura 3.2: esquema de cableado entre placa y módulos.

3.1.1 Hardware del módulo GSM

Se presenta en la Tabla 3.1 la conexión entre pines del módulo GSM y la placa NUCLEO.

Tabla 3.1: interconexión de pines del módulo GSM.

NUCLEO-F103RB	GSM
PB5	RING
-	DTR
-	MIC+
-	MIC-
-	SPK+
-	SPK-

-	NET
4 V	VCC
-	RST
PB10	RXD
PB11	TXD
GND	GND

El módulo GSM es el encargado de gestionar las llamadas de auxilio para la activación de alarma y los mensajes de texto enviados a la policía, central y usuarios admitidos. Este módulo funciona con tensión entre 3.8 V y 4.4 V. Posee una ranura para insertar un chip de alguna compañía telefónica, característica que hace que exista un número de teléfono al cual llamar para que el módulo interactúe con la alarma. La implementación del módulo GSM en este trabajo se basa en que cuando un usuario contacta a la alarma, su llamada llega al módulo como la interrupción más importante, esto se valida mediante el pin RING, corta la llamada, se almacena el número telefónico en cuestión. Acto seguido, ese número es enviado por el puerto serie al microcontrolador de la placa NUCLEO, en donde se compara con los números pertenecientes a la *whitelist* previamente confeccionada. En caso de ser parte de esa lista, NUCLEO comunica al módulo GSM los números a quienes enviar los mensajes de alerta (policía y central), todo a través de comunicación serial. En caso de no pertenecer, el sistema solo corta la llamada para no interrumpir su funcionamiento..

3.1.1.1 Problemas con el módulo GSM

Si bien el entendimiento del módulo pudo ser obtenido en su gran mayoría, hubo dos grandes problemas a los cuales nos enfrentamos al momento de desarrollar su rol en el trabajo.

1. Saldo del chip prepago: si bien puede sonar fuera de contexto, al ejecutar pruebas al momento del desarrollo nos encontramos con la realidad económica que podría suponer un producto así. Cada prueba costó aproximadamente 0.35 USD y al ser un chip prepago, el saldo terminó de consumirse sin previo aviso (dejando de enviar mensajes de texto, pero sí recibiendo llamadas) e hizo que implicara un problema de mayor porte hasta finalmente poder localizar la fuente del mal funcionamiento temporal. En un producto final sería un chip con plan de mensajes ilimitado a cualquier compañía, que hoy en día el plan más básico lo posee.

2. Compañía telefónica: el módulo posee un led que indica si está en correcto funcionamiento una vez instalado el chip. Este led debe parpadear cada 3 segundos una vez esté conectado a la red. Nuestras pruebas fueron inicialmente con un chip de la compañía Movistar, pero el led nunca comenzaba a parpadear como corresponde. Pensamos que era algo electrónico de la placa y todas las mediciones de voltaje y corriente eran las correctas, luego de una gran investigación, concluimos que la solución más propensa a funcionar era cambiar de compañía a Claro. Esto supuso más de un día de buscar soluciones en código y en conexiones físicas, sólo para reducir el problema a la compatibilidad del módulo con chips de ciertas compañías. El cambio funcionó como solución ya que el módulo GSM funciona con red 2G, y Movistar ha desmantelado ese tipo de redes(aunque decían que la tenían activa), mientras que Claro no.

3.1.2 Hardware del módulo HM-10

Tabla 3.2: interconexión de pines del módulo HM-10.

NUCLEO-F103RB	HM-10
PB4	STATE
PA9	RXD
PA10	TXD
GND	GND
4 V	VCC
-	EN

El módulo HM-10 es el encargado de comunicar a los técnicos de la empresa y a los usuarios de alto rango con la alarma. Mediante la aplicación *Serial Bluetooth Terminal* se establece la conexión del teléfono con el módulo mediante *Bluetooth*. Esta aplicación permite el envío de cadenas de texto, las cuales fueron previamente cargadas en el código de la placa NUCLEO como comandos. El HM-10 recibe lo que se envía por este programa y lo transmite mediante su pin TX a la placa. Ésta recibe la cadena de texto, la compara con los comandos pre-cargados y, si corresponde a un comando, queda esperando los pasos a

seguir. Los comandos en cuestión son:

- Admin: nombre de usuario de quien se quiera conectar
- Fiuba: contraseña de quien se quiera conectar
- Add: añadir número a la *whitelist*
- Del: eliminar número de la *whitelist*
- Out: terminar la conexión

Cabe destacar que ningún comando es *case-sensitive*.

Un flujo común de comandos sería: admin > fiuba > add 1122334455 > out. En este caso, se ingresó a la administración de la alarma mediante los datos de alta admin y fiuba. Luego, se añadió al número de ejemplo 1122334455 a la *whitelist* y por último se terminó la conexión.

3.1.2.1 Problemas con el módulo HM-10

Al momento de trabajar con este módulo no surgieron problemas considerables. Lo que sí sucedió fue que a medida que desarrollamos el código para los comandos, nos percatamos de que era poco óptimo estar distinguiendo mayúsculas y minúsculas, así que fue validado para que eso no fuera un problema. También se tuvo en cuenta el orden de ingreso de datos para que luego del comando admin solo se espere fiuba y cualquier otro comando se tome como contraseña incorrecta.

Sí fue parte de la experiencia haber recibido un módulo en mal estado y haber tenido que probar una gran variedad de soluciones para un módulo que finalmente fue descubierto que estaba dañado porque no permitía la conexión.

3.1.3 Hardware del módulo sensor de luz LDR

Tabla 3.3: interconexión de pines del módulo sensor de luz LDR.

NUCELO-F103RB	SENSOR DE LUZ LDR
---------------	-------------------

5 V	VCC
GND	GND
PA1	DO
-	AO

Este sensor determina el estado del día: día o noche. El sensor de luz LDR convierte cambio de resistencia en cambio de tensión, que la placa puede interpretar y actuar en base a eso. Pueden utilizarse dos pines: AO (*Analog Out*) y DO (*Digital Out*). El primer pin es para recuperar la información analógica que emite el sensor: una tensión proporcional a la luz recibida. En nuestro caso, a partir de cierto horario del día (o sea, cierta cantidad de luz) se considera noche (y antes, día), así que una salida analógica sería un gasto de recursos innecesario. Por ese motivo, la salida por la que optamos es DO, que envía un 1 ó un 0 según el umbral configurado por un potenciómetro incluido en el módulo. Ese valor lógico es recibido por la placa, la cual mediante lógica de código envía una señal para que se prenda o no el led asociado a la luz estroboscópica (se prende si es de noche).

3.1.3.1 Problemas con el módulo sensor de luz LDR

El único problema que surgió con este módulo fue la adquisición de un dispositivo en mal estado. Fue solucionado a la brevedad con la compra de otro módulo que resolvió el problema junto con el del módulo HM-10 mencionado anteriormente.

3.1.4 Hardware de la memoria EEPROM AT24C256

Tabla 3.4: interconexión de pines de la memoria EEPROM.

NUCLEO-F103RB	MEMORIA EEPROM
---------------	----------------

3.3 V	VCC
GND	GND
PB6	SCL
PB7	SDA

El trabajo de la memoria EEPROM AT24C256 es almacenar datos para que al reiniciar el sistema, prevalezcan. Particularmente, en el temprano avance con este módulo, comenzamos a ser conscientes de un detalle importante de la realidad de las villas. La energía eléctrica puede ser discontinua y eso implica que basar parte del proyecto en una memoria volátil es arriesgado ya que la importancia de los datos en el módulo en cuestión son sensibles y no pueden depender del estado de la alarma. Es por eso que decidimos agregar una memoria EEPROM AT24C256, con apagones los teléfonos pre-cargados por el código estarían intactos, pero los añadidos a la *whitelist* mediante comandos por los usuarios admitidos, no. Es por eso que la simple adquisición de una memoria EEPROM AT24C256 resolvió el problema.

3.1.4.1 Problemas con la memoria EEPROM AT24C256

Para nuestra fortuna, no tuvimos problemas con este componente del trabajo, más que una soldadura inestable que tuvo que ser corregida y fue detectada antes de que el potencial problema escalara a verificar más que código.

3.2 Diseño del Firmware

Si bien la electrónica para este trabajo fue prioridad y una cuestión a la cual hubo que prestar sumo detalle, nada hubiera funcionado sin un código que genere exactamente la lógica requerida. A continuación se presentan fragmentos de código que consideramos importantes para el desarrollo de este trabajo.

3.2.1 Main

Esta función, que es la principal del sistema, se encarga de hacer funcionar la alarma en su totalidad. No conoce las lógicas de los periféricos, pero sabe a qué funciones invocar para que éstos se activen. El código en la Figura 3.3 se puede separar en dos grandes partes: previa y posterior al *while*. La gran distinción entre estas secciones es que el código previo se ejecuta una sola vez al prender la alarma, mientras que lo que está dentro del *while* (*Super-loop*) se ejecuta muchas veces por segundo siempre y cuando la alarma tenga



energía. La inclusión de la línea *HAL_Delay(1);* es para evitar saturaciones de la placa NUCLEO

```
int main(void)
{
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    MX_GPIO_Init();
    MX_I2C1_Init();
    MX_USART2_UART_Init();
    MX_USART1_UART_Init();
    MX_USART3_UART_Init();

    /* USER CODE BEGIN 2 */
    EEPROM_Init();
    GSM_Init();

    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rx_byte, 1);
    HAL_UART_Receive_IT(&huart3, &rx_byte_gsm, 1);
    /* USER CODE END 2 */

    /**
     * @section BUCLE_INFINITO (SUPER-LOOP)
     * La organización secuencial prioriza el escaneo de amenazas frente a comandos.
     */
    while (1)
    {
        FSM_Sensor_LDR_Update();
        FSM_Sensor_PanicButton_Update();
        FSM_Sensor_BLE_Update();
        FSM_Sensor_GSM_Update();

        FSM_System_Update();

        FSM_Act_Siren_Update();
        FSM_Act_Strobe_Update();
        FSM_Act_LedRojo_Update();
        FSM_Act_LedAmarillo_Update();

        FSM_SMS_Update();

        HAL_Delay(1); /* Retardo prudencial S. */
    }
}
```

Figura 3.3: función Main del código.

3.2.2 Botón de pánico

Para la implementación del botón de pánico en el código, se tuvo que tener en cuenta una cuestión muy importante. Si se simplifica la dinámica de un botón estándar, puede llegarse a la conclusión de que consta de una placa fija y otra que se aproxima a la primera hasta

que haya contacto. La idea es sencilla, pero a nivel microscópico, el contacto de las placas es equivalente al choque de dos cuerpos rígidos. Esto es de suma importancia ya que ningún cambio de estado en el mundo es instantáneo, motivo por el cual si dos cuerpos rígidos colisionan, rebotarán disipando la energía que liberaron hasta quedar con tan poco movimiento que puedan considerarse en contacto.

Tener en cuenta esto es crucial: si no se tiene en cuenta se puede llegar a asumir contacto cuando no lo hay, y viceversa, o que el botón fue presionado muchas veces repetidamente. Por todo esto es que se decidió implementar un código antirrebote para el botón de pánico.

Para esto se definen 4 estados: *ST_BTN_PANIC_UP*, *ST_BTN_PANIC_FALLING*, *ST_BTN_PANIC_DOWN* y *ST_BTN_PANIC_RISING*. A continuación se los explica a cada uno y en la Figura 3.4 se expone el código en cuestión.

- *ST_BTN_PANIC_UP*: el sistema está en reposo esperando acciones en el pin. Si la tensión baja (o sea, alguien empezó a presionar el botón), retrae el momento en el que se comenzó a presionar con *HAL_GetTick()* y lo guarda para la lógica con el siguiente estado.
- *ST_BTN_PANIC_FALLING*: el sistema espera un determinado tiempo *DELAY_BOTON_MS*. Si luego de ese tiempo el botón sigue presionado, se descarta la idea de que pueda haber sido una presión en falso o algo similar y se confirma la presión mediante *ev_sys_panic_pressed = true*.
- *ST_BTN_PANIC_DOWN*: la alerta fue enviada y ahora el sistema queda a la espera de que se suelte el botón.
- *ST_BTN_PANIC_RISING*: es la misma lógica que para *ST_BTN_PANIC_FALLING* pero a la inversa. Ahora se está esperando el tiempo *DELAY_BOTON_MS* pero para confirmar que el botón haya sido soltado de manera correcta.



```
void FSM_Sensor_PanicButton_Update(void) {  
    /* El microcontrolador captura el nivel eléctrico instantáneo del pulsador. */  
    GPIO_PinState lectura_boton = HAL_GPIO_ReadPin(SENS_BOTON_PANICO_GPIO_Port, SENS_BOTON_PANICO_Pin);  
  
    /* El sistema evalúa el nodo actual en la máquina anti-rebote. */  
    switch (fsm_btn) {  
        case ST_BTN_PANIC_UP:  
            /* Ante un flanco de bajada (presión), la máquina registra el tiempo y avanza de fase. */  
            if (lectura_boton == GPIO_PIN_RESET) {  
                fsm_btn = ST_BTN_PANIC_FALLING;  
                tick_btn = HAL_GetTick();  
            }  
            break;  
  
        case ST_BTN_PANIC_FALLING:  
            /* El algoritmo verifica la expiración del tiempo de guardia de 50 milisegundos. */  
            if ((HAL_GetTick() - tick_btn) >= DELAY_BOTON_MS) {  
                /* Si la señal permanece en nivel bajo, el software ratifica la acción humana. */  
                if (lectura_boton == GPIO_PIN_RESET) {  
                    fsm_btn = ST_BTN_PANIC_DOWN;  
                    /* La máquina invoca la alerta de pánico confirmada en el bus de eventos. */  
                    ev_sys_panic_pressed = true;  
                } else {  
                    /* Si la señal asciende, el sistema descarta el suceso como ruido parasitario. */  
                    fsm_btn = ST_BTN_PANIC_UP;  
                }  
            }  
            break;  
  
        case ST_BTN_PANIC_DOWN:  
            /* El sistema aguarda la liberación física del actuador (retorno a nivel alto). */  
            if (lectura_boton == GPIO_PIN_SET) {  
                fsm_btn = ST_BTN_PANIC_RISING;  
                tick_btn = HAL_GetTick();  
            }  
            break;  
  
        case ST_BTN_PANIC_RISING:  
            /* El algoritmo requiere 50 milisegundos de estabilidad en alto antes del reinicio. */  
            if ((HAL_GetTick() - tick_btn) >= DELAY_BOTON_MS) {  
                if (lectura_boton == GPIO_PIN_SET) {  
                    fsm_btn = ST_BTN_PANIC_UP;  
                } else {  
                    /* Un nivel bajo intermitente devuelve la máquina al estado de compresión. */  
                    fsm_btn = ST_BTN_PANIC_DOWN;  
                }  
            }  
            break;  
    }  
}
```

Figura 3.4: lógica del sistema antirrebote del botón de pánico.

3.2.3 Sensor de luz

La lógica del sensor es, en alto nivel, sencilla: en el pin físico se interpreta un valor lógico y se relaciona con noche o día. Si el sensor manda un nivel alto, la variable booleana *is_dark* se pone en *true*.

Ahora bien, para evitar que cualquier reflejo o luz efímera active al sensor sin sentido (y, por consecuencia, prenda a la luz estroboscópica y consuma energía), se definió un tiempo de espera de 2 segundos. Si hay luz, solo si pasan esos 2 segundos seguidos de oscuridad la máquina pasa al estado *ST_LDR_NIGHT* y *ev_sys_day_mode* se pone en *true*. Lo mismo sucede en el pasaje de noche a día. Esta lógica vuelve “inteligente” al sistema, ya que no podrá ser fácilmente engañado por alguien malintencionado, ni tampoco el sistema podrá creer que es de día por la propia retroalimentación de la luz estroboscópica. En la Figura 3.5 puede verse con más detalle el código en cuestión.



```
void FSM_Sensor_LDR_Update(void) {
    /* El procesador lee el pin físico y almacena el valor booleano de oscuridad. */
    bool is_dark = (HAL_GPIO_ReadPin(SENS_LDR_GPIO_Port, SENS_LDR_Pin) == GPIO_PIN_SET);

    /* El flujo de ejecución selecciona el camino basado en la memoria de estado actual. */
    switch(fsm_ldr) {
        case ST_LDR_DAY:
            /* Si el sensor reporta ausencia de luz, el sistema inicia la fase de auditoria. */
            if (is_dark) {
                fsm_ldr = ST_LDR_VERIFY_NIGHT;
                /* El microcontrolador registra la marca de tiempo de este suceso. */
                tick_ldr = HAL_GetTick();
            }
            break;

        case ST_LDR_VERIFY_NIGHT:
            /* Si la luz retorna antes de tiempo, el sistema aborta la auditoria y retorna al día. */
            if (!is_dark) {
                fsm_ldr = ST_LDR_DAY;
            }
            /* El algoritmo verifica si el lapso ininterrumpido supera los dos segundos. */
            else if ((HAL_GetTick() - tick_ldr) >= 2000) {
                fsm_ldr = ST_LDR_NIGHT;
                /* El módulo notifica al procesador central el inicio de la fase nocturna. */
                ev_sys_night_mode = true;
            }
            break;

        case ST_LDR_NIGHT:
            /* Si el sensor reporta presencia de luz, el sistema inicia la auditoria diurna. */
            if (!is_dark) {
                fsm_ldr = ST_LDR_VERIFY_DAY;
                tick_ldr = HAL_GetTick();
            }
            break;

        case ST_LDR_VERIFY_DAY:
            /* Si la oscuridad retorna prematuramente, el sistema aborta la auditoria. */
            if (is_dark) {
                fsm_ldr = ST_LDR_NIGHT;
            }
            /* El algoritmo exige estabilidad luminica de dos segundos para cambiar el ciclo. */
            else if ((HAL_GetTick() - tick_ldr) >= 2000) {
                fsm_ldr = ST_LDR_DAY;
                /* El módulo notifica al procesador central el inicio de la fase diurna. */
                ev_sys_day_mode = true;
            }
            break;
    }
}
```

Figura 3.5: código del sensor de luz.

3.2.4 Módulo Bluetooth

El código de este módulo puede desglosarse en 3 categorías o capas.

1. Chequeo de conexión: si el sistema detecta algo raro, con *cmd_ble_force_lock* puede cerrar forzosamente la sesión por protección. También, se lee un pin físico del módulo HM-10 (*BLE_STATE_Pin*). Si el técnico o algún usuario admitido apaga su *Bluetooth* o se aleja demasiado, el sistema detecta esa caída de señal y bloquea la sesión por seguridad. Por último, si el sistema está ocupado mandando un SMS (*sym_ocupado_sms*), bloquea los comandos por una cuestión de recursos del microcontrolador. La única orden que se permite es "SILENCE".
2. Autenticación: en el estado *ST_AUTH_LOCKED* el sistema está cerrado. Se "despierta" solo si recibe la palabra "ADMIN" y queda a la espera de otra. Cualquier palabra que no sea "ADMIN" en primer lugar, dispara un parpadeo de led. Luego, pasa al estado *ST_AUTH_WAITING_PASS* en el que espera la contraseña. Solo con la palabra "FIUBA" se otorga acceso y enciende fijamente un led en cuestión. Si la clave no es la correcta, se reinicia el proceso en cuestión.
3. Comandos: una vez ingresado correctamente con los datos mencionados previamente, se puede gestionar la *whitelist* con comandos "ADD" y "DEL", los cuales agregan o eliminan respectivamente a los números que se escriban posteriormente a los comandos. Agregar o quitar números modifica la memoria EEPROM. El comando "OUT" permite cerrar la sesión.

Cabe destacar que, gracias a las funciones *String_Trim_Right* y *String_To_Upper* no importa si el usuario escribe con un espacio al final o en mayúsculas o minúsculas, siempre que la palabra sea correcta, se ingresará.

En la Figura 3.6 y en la Figura 3.7 puede apreciarse el código.



```
void FSM_Sensor_BLE_Update(void) {
    /* El bloque atiende solicitudes de bloqueo inyectadas por el procesador central. */
    if (cmd_ble_force_lock) {
        fsm_auth = ST_AUTH_LOCKED;
        /* El sistema extingue la luz indicadora amarilla. */
        ev_ui_led_yellow_off = true;
        /* El comando se purga tras su ejecución. */
        cmd_ble_force_lock = false;
    }

    /* El hardware impone la caída de sesión ante una desconexión física del módulo. */
    if (HAL_GPIO_ReadPin(BLE_STATE_Pin_GPIO_Port, BLE_STATE_Pin_Pin) == GPIO_PIN_RESET) {
        if (fsm_auth != ST_AUTH_LOCKED) {
            fsm_auth = ST_AUTH_LOCKED;
            ev_ui_led_yellow_off = true;
        }
    }

    /* El analizador evalúa las instrucciones remitidas desde terminales móviles. */
    if (flag_comando_ble == 1) {
        /* El sistema consume la bandera de interrupción UART. */
        flag_comando_ble = 0;

        /* Las rutinas de limpieza remueven espacios vacíos y unifican el texto a mayúsculas. */
        String_Trim_Right(comando_ble_buffer);
        String_To_Upper(comando_ble_buffer);

        /* El núcleo rechaza alteraciones de base de datos durante ciclos de crisis activa. */
        if (sys_ocupado_sms) {
            /* El sistema admite de forma exclusiva la orden de silenciamiento en este periodo. */
            if (strcmp(comando_ble_buffer, "SILENCE") == 0) {
                ev_sys_silence = true;
            }
            /* El búfer de recepción recupera su estado vacío. */
            memset(comando_ble_buffer, 0, 50);
            return;
        }
    }
}
```

Figura 3.6: primera parte del código del módulo HM-10



```
switch(fsm_auth) {
    case ST_AUTH_LOCKED:
        /* La máquina avanza si el emisor introduce el prefijo 'ADMIN'. */
        if (strcmp(comando_ble_buffer, "ADMIN") == 0) {
            fsm_auth = ST_AUTH_WAITING_PASS;
        } else {
            /* Un comando erróneo dispara la señal visual de rechazo. */
            ev_ui_error_blink = true;
            ev_ui_led_yellow_off = true;
        }
        break;

    case ST_AUTH_WAITING_PASS:
        /* La máquina requiere la clave institucional 'FIUBA' para otorgar permisos. */
        if (strcmp(comando_ble_buffer, "FIUBA") == 0) {
            fsm_auth = ST_AUTH_OPEN;
            /* El proceso ilumina permanentemente el indicador de sesión. */
            ev_ui_led_yellow_on = true;
        } else {
            /* Un error de clave degrada el estado nuevamente a bloqueo total. */
            fsm_auth = ST_AUTH_LOCKED;
            ev_ui_error_blink = true;
            ev_ui_led_yellow_off = true;
        }
        break;

    case ST_AUTH_OPEN:
        /* El usuario autorizado cuenta con un catálogo de operaciones válidas. */
        if (strcmp(comando_ble_buffer, "OUT") == 0 || strcmp(comando_ble_buffer, "SALIR") == 0) {
            /* El comando finaliza la sesión por voluntad del administrador. */
            fsm_auth = ST_AUTH_LOCKED;
            ev_ui_led_yellow_off = true;
        }
        else if (strcmp(comando_ble_buffer, "SILENCE") == 0) {
            ev_sys_silence = true;
        }
        /* Las subrutinas extraen el fragmento numérico y modifican la memoria permanente. */
        else if (strcmp(comando_ble_buffer, "ADD ", 4) == 0) {
            Agregar_Numero(comando_ble_buffer + 4);
        }
        else if (strcmp(comando_ble_buffer, "DEL ", 4) == 0) {
            Borrar_Numero(comando_ble_buffer + 4);
        }
        break;
}
/* El microcontrolador purga la memoria del comando ejecutado. */
memset(comando_ble_buffer, 0, 50);
}
```

Figura 3.7: segunda parte del código del módulo HM-10

3.2.5 Módulo GSM

El módulo GSM es el encargado de gestionar las llamadas recibidas y los mensajes de alerta. En la Figura 3.8 se expone el código que lo controla, y a continuación una breve explicación.

- *ST_GSM_IDLE*: el sistema se encuentra en reposo hasta que *flag_llamada_entrante* se pone en 1. Esto sucede cuando el módulo GSM recibe una llamada. Internamente, investigamos y el módulo GSM envía por puerto serial la cadena de texto "+CLIP" que contiene al número de origen.
- *sys_ocupado_sms*: antes de procesar se verifica que la placa no esté ocupada enviando mensajes de texto mediante *if (!sys_ocupado_sms)*.
- *while*: se hace una disección de la información que envía el módulo. Comienza a leer desde la posición 8 (*llamada_entrante_buffer[8+i]*) que es donde empiezan las comillas del número telefónico. Se copian los caracteres hasta el final de las comillas o carácter nulo. Finalmente se agrega un `\0` para que la cadena sea válida en lenguaje C.
- *Whitelist*: se llama a *Es_Numero_Autorizado*, se busca al número en la EEPROM y si el número (guardado en *numero_entrante*) coincide con alguno de la lista, se guarda quién fue el activador (*ev_numero_activador*) y la alerta se activa mediante *ev_sys_panic_call = true*.
- *memset*: se ejecuta ese código para borrar el búfer de recepción (*llamada_entrante_buffer*).



```
void FSM_Sensor_GSM_Update(void) {
    /* El código evalúa el comportamiento del receptor celular. */
    switch(fsm_gsm) {
        case ST_GSM_IDLE:
            /* El módulo abandona el reposo si la UART reporta una entrada tipo '+CLIP'. */
            if (flag_llamada_entrante == 1) {
                /* El software limpia la bandera de notificación de evento. */
                flag_llamada_entrante = 0;

                /* La validación numérica se descarta si el despachador SMS acapara el hardware. */
                if (!sys_ocupado_sms) {
                    char numero_entrante[20];
                    memset(numero_entrante, 0, 20);
                    int i = 0;

                    /* El bucle disecciona la cabecera serial para aislar los dígitos de origen. */
                    while (llamada_entrante_buffer[8 + i] != '\0' && llamada_entrante_buffer[8 + i] != '\0' && i < 19) {
                        numero_entrante[i] = llamada_entrante_buffer[8 + i];
                        i++;
                    }
                    /* El proceso asegura la integridad de la cadena mediante terminación nula. */
                    numero_entrante[i] = '\0';

                    /* La rutina compara la extracción con los registros de la matriz local. */
                    if (Es_Numero_Autorizado(numero_entrante)) {
                        /* El sistema transfiere el identificador seguro al contexto central. */
                        memset(ev_numero_activador, 0, 20);
                        strcpy(ev_numero_activador, numero_entrante);
                        /* La FSM eleva la condición de pánico hacia el cerebro. */
                        ev_sys_panic_call = true;
                    }
                }
                /* El procesador limpia el búfer UART preparándolo para la siguiente alerta. */
                memset(llamada_entrante_buffer, 0, 100);
            }
            break;
    }
}
```

Figura 3.8: código del módulo GSM

La gestión de los mensajes SMS se expone en código en la Figura 3.9, 3.10 y 3.11. A continuación, una breve descripción del comportamiento.

Lo que este código “sabe” es a qué número escribir, cómo comunicarse con el GSM y cuándo enviar el texto. Cuando el sistema está en *SMS_IDLE*, el código se fija si el puntero de la cola se movió (*sms_tail* != *sms_head*). En caso de haber un mensaje esperando, se activa. El retardo de 4 segundos es para asegurar que la red celular esté estable previo al arranque. Se envía el comando “AT+CMGS=...” con el número del vecino que extrae de la cola. El módulo GSM debe responder que está listo para recibir el texto, así que la NUCLEO se queda esperando que el módulo envíe el símbolo '>' (*flag_gms_prompt* == 1). Una vez recibido el símbolo, la placa envía el texto del mensaje seguido de “0x1A” que es el comando CTRL+Z para indicarle al módulo que envíe. Por último, en *SMS_WAIT_OK* se espera el OK del módulo o un mensaje de error. Si no hubo problemas, se descarta ese mensaje de la fila (*sms_tail*++) y vuelve a *SMS_IDLE* para cerrar el ciclo. En caso de tildarse, se esperan 12 segundos y si no responde en ese tiempo, se aborta la tarea para no quedarse bloqueado.



```
void FSM_SMS_Update(void) {
    /* El proceso selecciona el flujo de control apropiado en el protocolo asíncrono. */
    switch (estado_sms) {
        case SMS_IDLE:
            /* El despachador revisa la asimetría en los punteros de la memoria circular. */
            /* Una diferencia señala la presencia de peticiones en la cola. */
            if (sms_tail != sms_head) {
                /* El algoritmo exige un periodo de gracia previo de cuatro segundos
                 * para afirmar la estabilidad de red del dispositivo SIM. */
                if ((HAL_GetTick() - tick_delay_red) > 4000) {
                    char cmd[40];

                    /* El procesador adjunta el contacto de destino al comando estándar AT. */
                    sprintf(cmd, "AT+CMGS=\"%s\"\r\n", cola_sms[sms_tail].numero);

                    /* El sistema suprime residuos previos en las banderas de interrupción UART. */
                    flag_gsm_prompt = 0;
                    flag_gsm_ok = 0;
                    flag_gsm_error = 0;

                    /* El microcontrolador expide el arreglo de caracteres al bus físico. */
                    HAL_UART_Transmit(&uart3, (uint8_t*)cmd, strlen(cmd), 100);

                    /* El módulo reserva el tiempo local e incrementa la fase de negociación. */
                    tick_sms_fsm = HAL_GetTick();
                    estado_sms = SMS_WAIT_PROMPT;
                }
            }
            break;
```

Figura 3.9: primera parte del código gestor de mensajes de texto.

```
        case SMS_WAIT_PROMPT:
            /* El código concede libertades a la CPU y solo actúa cuando el transceptor
             * acusa recibo del comando de preparación con un carácter 'mayor que'. */
            if (flag_gsm_prompt == 1) {
                /* El software reconoce el aviso y apaga el indicador de recepción. */
                flag_gsm_prompt = 0;

                /* El hardware transmite la carga útil del mensaje extraída del arreglo. */
                HAL_UART_Transmit(&uart3, (uint8_t*)cola_sms[sms_tail].mensaje, strlen(cola_sms[sms_tail].mensaje), 500);

                /* El procedimiento sella la transmisión adjuntando el octeto finalizador de trama. */
                uint8_t ctrl_z = 0x1A;
                HAL_UART_Transmit(&uart3, &ctrl_z, 1, 100);

                /* El sistema actualiza el registro temporal para supeditar la respuesta definitiva. */
                tick_sms_fsm = HAL_GetTick();
                estado_sms = SMS_WAIT_OK;
            }
            /* El bloque descarta elementos que superan los tres segundos de silencio terminal. */
            else if ((HAL_GetTick() - tick_sms_fsm) > 3000) {
                /* El algoritmo elude la saturación incrementando el puntero ciego y aborta. */
                sms_tail = (sms_tail + 1) % MAX_COLA_SMS;
                estado_sms = SMS_IDLE;
            }
            break;
```

Figura 3.10: segunda parte del código gestor de mensajes de texto.

```

case SMS_WAIT_OK:
/* El proceso transfiere el control periódicamente hasta divisar veredictos
 * de cierre por parte del proveedor de red celular. */
if (flag_gsm_ok == 1 || flag_gsm_error == 1) {
/* El módulo desecha un índice resuelto y retorna al eslabón neutral. */
sms_tail = (sms_tail + 1) % MAX_COLA_SMS;
estado_sms = SMS_IDLE;
}
/* El sistema castiga latencias perjudiciales, cancelando tareas de red de doce segundos. */
else if ((HAL_GetTick() - tick_sms_fsm) > 12000) {
/* El puntero suprime la entrada trabada y retoma su estado de escucha. */
sms_tail = (sms_tail + 1) % MAX_COLA_SMS;
estado_sms = SMS_IDLE;
}
break;
}
}
/* USER CODE END 0 */

```

Figura 3.11: tercera parte del código gestor de mensajes de texto.

CAPÍTULO 4

Ensayos y resultados

4.1 Desarrollo y pruebas de funcionamiento

Durante el desarrollo de este trabajo fueron realizándose pruebas a medida que se adquirían los módulos y se interconectaban con los LEDs. La vida del código que se utilizó fue muy dinámica y cambiante, es por eso que para ciertas pruebas que realizamos no hay evidencia, pero las anunciaremos en su totalidad y esperamos que puedan comprenderse. Algunas otras pruebas implican verificaciones físicas del funcionamiento de LEDs que pueden retrotraerse al video presentado al final de este capítulo. Esperamos que el lector pueda comprender el dinamismo del avance de este trabajo y el porqué de la falta de ciertas evidencias fotográficas.

- Sensor de luz: las pruebas realizadas con este módulo fueron simples pero efectivas, ya que gracias a estas pruebas pudimos identificar una avería en el primer módulo adquirido. Se utilizó un *protoboard* para conectar el módulo a tierra y a tensión, y se conectó un multímetro con puntas en tierra y en el pin AO para medir la tensión en el caso de ausencia y presencia de luz. No solo no cambió la tensión de salida cuando modificamos la presencia de la luz, sino que tampoco se

prendió un LED indicador integrado en el módulo que debió haber prendido cuando el cambio de luz se dio. El potenciómetro que regula el umbral fue variado repetidas veces pero el resultado continuó siendo el mismo. Posteriormente, con el nuevo módulo, se realizaron las mismas pruebas y todo salió como se esperaba.

- Módulo HM-10: la prueba que se hizo inicialmente que también fue útil ya que hizo notar un mal funcionamiento del dispositivo. A un *protoboard* fue conectado el módulo para unir pines de tensión y tierra con las conexiones correspondientes. Luego, descargamos la aplicación *Serial Bluetooth Terminal* para iniciar la conexión. Al momento de buscar el dispositivo HM-10, no figuraba en la lista. Cambiamos de dispositivo y logramos visualizar su nombre en la lista y establecer la conexión. El LED de conexión del módulo cambió su estado de buscando conexión a conectado de manera acorde. En la Figura 4.1 se muestra una captura de pantalla de la interfaz de la aplicación mencionada y el dispositivo en cuestión.

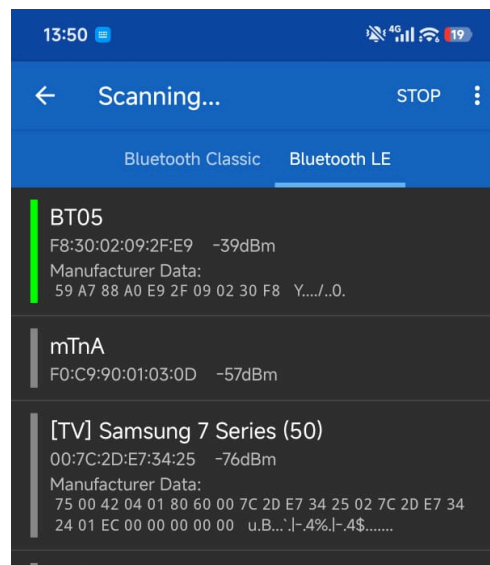


Figura 4.1: dispositivo encontrado en la aplicación *Serial Bluetooth Terminal*.

- Módulo HM-10: otra de las pruebas que se realizó con este módulo fue el ingreso de las credenciales autorizadas con nombre de usuario y contraseña. Se probaron casos en los que el usuario ingresa primeramente un nombre no válido, también una contraseña no válida, y también los comandos para añadir y eliminar números

de la *whitelist* y cerrar la sesión. Todo eso puede apreciarse en la Figura 4.2. Cabe mencionar que las pruebas fueron comparadas con el estado de un LED amarillo que se condecía con el estado de la conexión. La evidencia de esto último puede verse en el video al final de este capítulo.

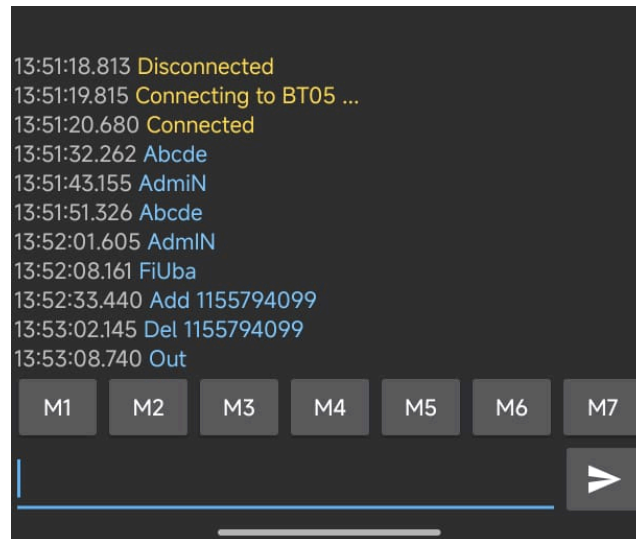


Figura 4.2: Pruebas de comandos con la aplicación *Serial Bluetooth Terminal*.

- **Módulo GSM:** la prueba que se realizó con este módulo fue el reconocimiento del chip insertado. Para que la conexión pudiera considerarse como realizada, el LED integrado al módulo debía dejar de parpadear cada segundo y pasar a parpadear cada 3 segundos. Probamos con chips de la compañía Movistar y esto nunca sucedía, hasta que investigando los posibles motivos nos percatamos de que Movistar no opera más sus redes 2G, tipo de red crucial para el funcionamiento de este módulo. Migramos a un chip de la compañía Claro y la conexión se dio con éxito en el primer intento. Avanzados con el desarrollo del trabajo se realizaron numerosas pruebas del envío de los mensajes SMS. El éxito de esto puede verse en el video mencionado reiteradamente.
- **Memoria EEPROM:** para probar el correcto funcionamiento de este dispositivo primero tuvimos que cerciorarnos de que el módulo GSM y los comandos del HM-10 funcionaban correctamente. Una vez verificado esto, añadimos un número telefónico a la *whitelist*, desconectamos de la corriente a todo el sistema, volvimos a conectar y emitimos una llamada telefónica desde el último número agregado.

Para nuestra fortuna, la EEPROM funcionó correctamente y guardó el número de forma tal que al módulo GSM recibir la llamada, se activó el LED de luz estroboscópica y el de la sirena, confirmando así la persistencia del número en la lista de usuarios admitidos.

4.2 Cumplimiento de requisitos

Finalizado este trabajo, es posible confirmar los requisitos cumplidos en la Tabla 4.1 previamente establecidos.

Acceso

- 1.1 El sistema permitirá el acceso mediante BLE.
- 1.2 En caso de acceso permitido, el sistema guardará qué usuario root ingresó.

Indicadores

- 2.1 El sistema contará con un indicador luminoso (luz estroboscópica) para indicar que hay una alerta.
- 2.2 El sistema contará con un buzzer (sirena) para indicar la activación de la alarma.
- 2.3 El sistema contará con un set de leds para indicar que la clave es correcta.
- 2.4 El sistema contará con un set de leds para indicar que la clave es incorrecta.
- 2.5 El sistema enviará un mensaje a la policía, a todos los usuarios y a la central mediante GSM para indicar qué usuario activó la alarma mediante llamada.
- 2.6 El sistema enviará un mensaje a la policía, a todos los usuarios y a la central mediante GSM para indicar que la alarma se activó mediante botón de pánico.
- 2.7 El sistema contará con un led para indicar el estado de la alarma (armada o desarmada).

Interruptores/Botones

- 3.1 El sistema contará con un botón para accionar la alarma de forma manual (botón de pánico).

Memoria

- 4.1 El sistema contará con una memoria para almacenar datos.
- 4.2 La memoria almacenará la lista de números telefónicos autorizados.

- 4.3 La memoria almacenará las coordenadas (configuradas por la central) de la ubicación de la alarma.

Comunicación audio

- 5.1 El sistema contará con un buzzer (sirena) para transmitir la alerta.

Comunicación BLE

- 6.1 El personal autorizado enviado por la central se podrá vincular con el sistema mediante BLE.

Comunicación GSM

- 7.1 El sistema se comunicará con los usuarios mediante la red GSM (vía SMS).
- 7.2 El sistema se comunicará con la policía mediante la red GSM (vía SMS).
- 7.3 El sistema se comunicará con la central mediante la red GSM (vía SMS).

Sensores

- 8.1 El sistema contará con un sensor lumínico para validar la luz de día.

Entrega

- 9.1 La entrega del proyecto está prevista para el mes de febrero de 2026.

Se adjunta el link a un video probando las funcionalidades de la alarma vecinal:

[Video](#)

CAPÍTULO 5

Análisis de Ejecución y Consumo Energético - Sistema de Alarma Vecinal

El presente capítulo detalla las métricas de rendimiento y el perfil de consumo eléctrico del sistema. La evaluación responde a los requerimientos técnicos de la arquitectura de hardware y software del proyecto.

5.1 Medición y análisis de consumo

Las pruebas de consumo de corriente sobre la placa NUCLEO-F103RB arrojaron los siguientes resultados. El entorno de prueba mantuvo el módulo Bluetooth (BLE) conectado al STM a 5 V permanente durante todas las mediciones.

- **Consumo sobre la línea de 5 V (Sistema general):**
 - Estado de reposo: **36.1 mA**
 - Estado activo: **37.8 mA**
 - Evidencia 1:



Figura 5.1: Medición de la placa a 5 V en estado activo.



Figura 5.2: Medición de la placa a 5 V en estado de reposo.

- **Consumo sobre la línea de 3.3 V (Microcontrolador STM32):**
 - Estado de reposo: **31.1 mA**
 - Estado activo: **33.1 mA**
 - Evidencia 2:

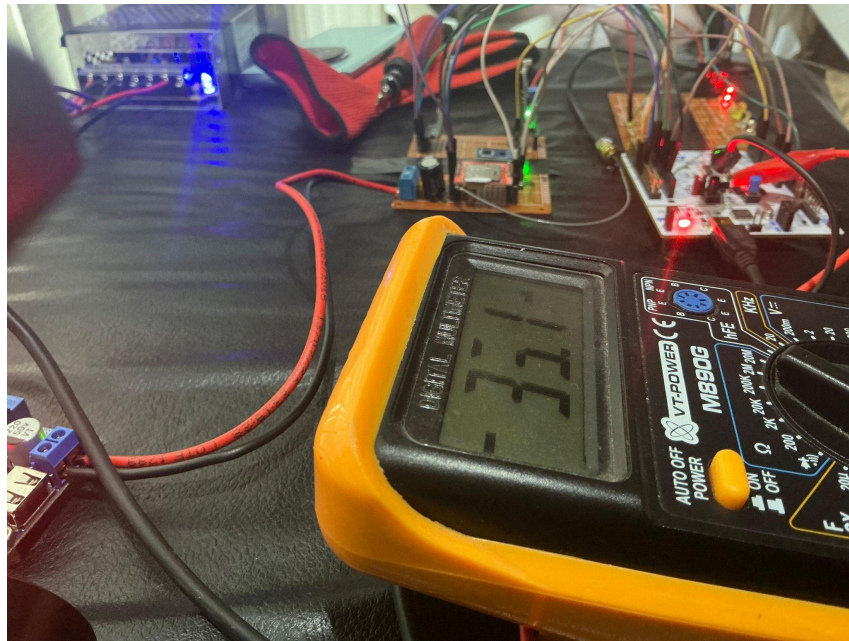


Figura 5.3: Medición de la placa a 3.3 V en estado activo.

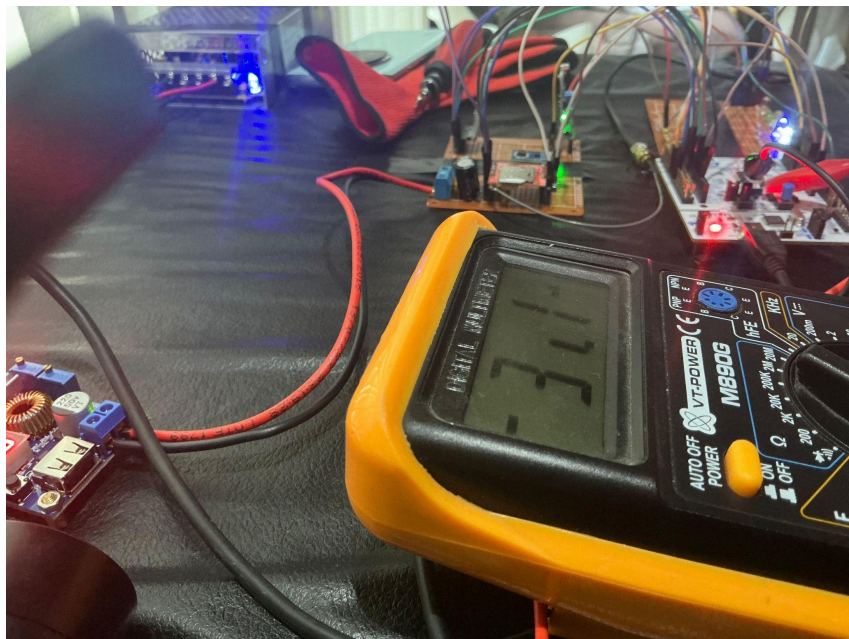


Figura 5.4: Medición de la placa a 3.3 V en estado de reposo.

5.1.1 Análisis del módulo GSM (SIM800L)

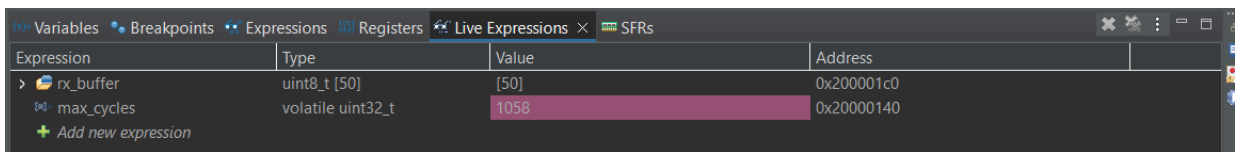
Como se carece de un osciloscopio. Por este motivo, el reporte omite la medición de los picos transitorios de consumo del módulo GSM SIM800L.

Para un registro preciso de la energía de este componente, el procedimiento teórico sería la instalación de una resistencia de bajo valor (por ejemplo, 0.1Ω) en serie con la alimentación positiva (VCC) del módulo. Un osciloscopio, con sus sondas en paralelo a la resistencia, se debería capturar la caída de tensión máxima originada por la ráfaga de transmisión de un SMS o llamada entrante. De esta forma el cálculo de la corriente pico real surge de la división de este voltaje máximo por el valor resistivo, por la Ley de Ohm.

5.2 Medición y análisis de tiempos de ejecución de cada tarea (WCET)

Para la evaluación temporal del *Worst Case Execution Time* (WCET) el análisis se aplica con el registro interno DWT del microcontrolador a 72 MHz para registrar los ciclos de reloj exactos del sistema.

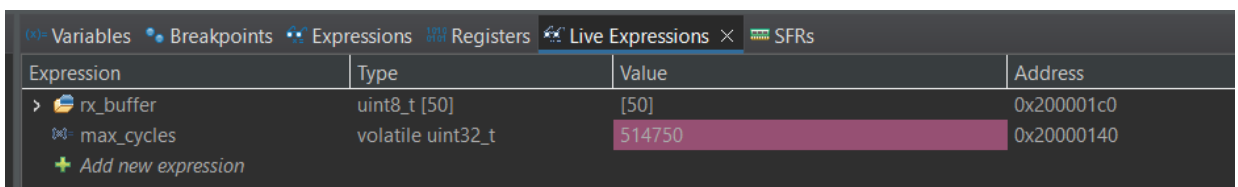
- *Evidencia 3 (Tiempo en Reposo):*



Expression	Type	Value	Address
rx_buffer	uint8_t [50]	[50]	0x200001c0
max_cycles	volatile uint32_t	1058	0x20000140

Figura 5.5: Captura de pantalla para el tiempo de ejecución en reposo.

- *Evidencia 4 (Tiempo en Estrés - WCET):*



Expression	Type	Value	Address
rx_buffer	uint8_t [50]	[50]	0x200001c0
max_cycles	volatile uint32_t	514750	0x20000140

Figura 5.6: Captura de pantalla para el tiempo de ejecución en estrés.

Análisis Matemático y Conversión Temporal:

La arquitectura del microcontrolador opera a una frecuencia fija de 72 MHz. Esta velocidad de procesamiento equivale a 72.000 ciclos de reloj por cada milisegundo (o 72 ciclos por cada microsegundo).

Para determinar el tiempo real de ejecución, se hace la división del número de ciclos capturados en la herramienta de depuración por este factor de conversión de la CPU.

- **Cálculo del sistema en estado de reposo (Evidencia 3):**

$$Tiempo_{reposo} = \frac{1058 \text{ ciclos}}{72 \text{ ciclos}/\mu s} = 14.79 \mu s.$$

- **Cálculo del sistema en estado de estrés (Evidencia 4):**

$$WCET = \frac{514750 \text{ ciclos}}{7200 \text{ ciclos}/ms} = 7.15 ms.$$

- Tiempo máximo de ejecución registrado (WCET): **7.15 milisegundos.**
- Condiciones de la prueba de estrés: **El sistema procesó la activación de la alarma por botón físico y por llamada y la más exigente fue la llamada, se completó con el envío de los mensajes y conexiones BLE y comandos de altas y bajas.**

5.3 Captura de pantalla de "Console & Build Analyzer"

El reporte de uso de memoria tras la compilación de la versión final del código fuente expone la distribución de recursos en la memoria FLASH y RAM.

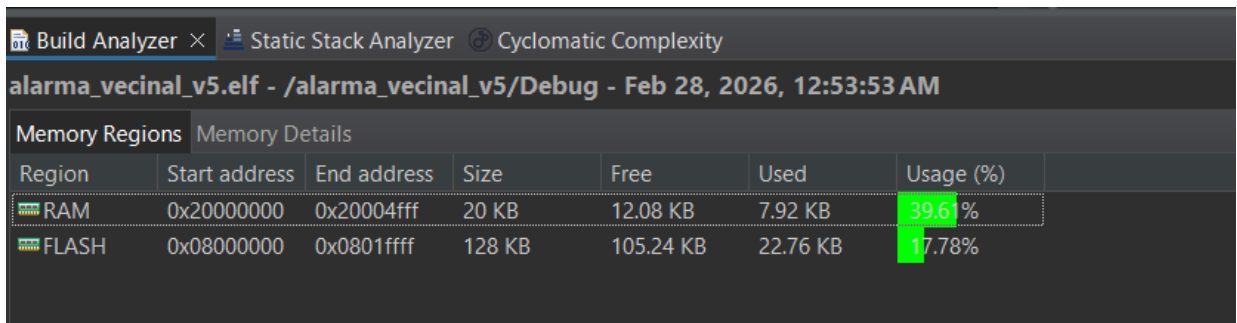
- *Evidencia 4: Console*

```
CDT Build Console [alarma_vecinal_v5]
23:21:39 **** Incremental Build of configuration Debug for project alarma_vecinal_v5 ****
make -j20 all
arm-none-eabi-size  alarma_vecinal_v5.elf
   text  data  bss   dec   hex filename
 22960   200   7904  31064  7958 alarma_vecinal_v5.elf
Finished building: default.size.stdout

23:21:39 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 326ms)
```

Figura 5.7: Captura de pantalla de la consola luego de compilar.

- *Evidencia 5: Build Analyzer*



alarma_vecinal_v5.elf - /alarma_vecinal_v5/Debug - Feb 28, 2026, 12:53:53 AM						
Memory Regions		Memory Details				
Region	Start address	End address	Size	Free	Used	Usage (%)
RAM	0x20000000	0x20004fff	20 KB	12.08 KB	7.92 KB	39.61%
FLASH	0x08000000	0x0801ffff	128 KB	105.24 KB	22.76 KB	17.78%

Figura 5.8: Captura de pantalla del *Build Analyzer* con los parámetros pedidos.

5.4 Cálculo del Factor de Uso (U) de la CPU

Para la determinación del factor de carga del procesador se aplica la relación directa entre el tiempo de ejecución en el peor de los casos y la duración total del ciclo del sistema.

Fórmula aplicada:
$$U = \frac{WCET}{T_{ciclo}} \times 100 .$$

Desarrollo del cálculo:

- WCET: **7.15 ms** .
- Tiempo de ciclo total (T_{ciclo}): **8.15 ms** (7.15 ms de ejecución máxima + 1.0 ms de retardo programado por la interrupción base SysTick).
- Resultado Final (U): **87.73 %** .

5.5 Gestión del modo de bajo consumo

El código fuente incorpora directrices específicas de administración de energía para optimizar el rendimiento térmico y eléctrico del microcontrolador.

- **Modo seleccionado:** Sleep Mode (HAL_PWR_EnterSLEEPMode).

El cálculo del factor de uso demuestra que, fuera de los eventos de crisis (donde el uso alcanza el 87.73%), la unidad central de procesamiento (CPU) permanece inactiva la mayor parte del tiempo. Sin embargo, por la naturaleza reactiva de la alarma, el sistema

demanda mantener operativas las interfaces UART para la recepción asíncrona de comandos desde los periféricos Bluetooth y GSM. El modo Sleep detiene el reloj del núcleo central para el ahorro de energía, pero conserva los periféricos encendidos. De esta manera, el microcontrolador se despierta automáticamente ante interrupciones de red o al completarse el ciclo del temporizador base (SysTick).

- *Evidencia 6: Implementación en código fuente*

```
while (1)
{
    start_cycles = DWT->CYCCNT;
    /* Bloque de Adquisición: El sistema captura y valida señales físicas. */
    FSM_Sensor_LDR_Update();
    FSM_Sensor_PanicButton_Update();
    FSM_Sensor_BLE_Update();
    FSM_Sensor_GSM_Update();

    /* Bloque Lógico: El cerebro toma decisiones basadas en los eventos detectados. */
    FSM_System_Update();

    /* Bloque de Potencia: Los actuadores encienden y apagan el hardware periférico. */
    FSM_Act_Siren_Update();
    FSM_Act_Strobe_Update();
    FSM_Act_LedRojo_Update();
    FSM_Act_LedAmarillo_Update();

    /* Bloque de Transmisión: El motor UART avanza pasos en la negociación con la red. */
    FSM_SMS_Update();

    /* Detiene el cronómetro y calcula la diferencia */
    elapsed_cycles = DWT->CYCCNT - start_cycles;

    /* Si el ciclo actual tardó más que el máximo histórico, lo actualiza */
    if (elapsed_cycles > max_cycles) {
        max_cycles = elapsed_cycles;
    }

    HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);
}
```

Figura 5.8: Captura de pantalla del código fuente con el Sleep Mode implementado.

CAPÍTULO 6

Conclusiones

6.1 Resultados obtenidos

Dando por finalizado el desarrollo, es correcto concluir que hemos podido cumplimentar los requisitos esperados y los casos de uso mencionados anteriormente en el proceso de elaboración de este trabajo. Todo lo que se evidencia en el video son resultados que hemos obtenido, pero distinguimos claramente entre los resultados experimentales y los intelectuales.

Hemos sido capaces de incorporar un entendimiento profundo por la electrónica detrás de esta experiencia y del código que hemos implementado. Si bien consideramos que respecto al código nos queda mucho por aprender, nos ha servido esta experiencia para sentirnos más cómodos al analizar y generar código y, sobre todo, al entender código generado. El proceso de desarrollo segmentado de este trabajo nos ha permitido avanzar a nuestro ritmo y separar tareas por miembros del grupo. Creemos que aprender a delegar y a comunicarse en equipo fue algo que nos impactó muy positivamente a todos. Más allá del producto desarrollado, consideramos que obtuvimos un cierre a todo lo que pudimos incorporar en la materia, lo cual es mucho más valioso que cualquier resultado experimental en este momento de nuestra Carrera.

6.2 Próximos pasos

Considerando todo lo realizado hasta el momento, proponemos algunas posibles mejoras para mejorar la calidad del producto.

- LED verde indicador de alta y baja de números a la *whitelist*, variando su patrón de parpadeo según si es alta o baja.
- Que al módulo *Bluetooth* solo se puedan conectar dispositivos permitidos. Actualmente puede conectarse cualquier dispositivo cercano al módulo.
- Que la ubicación del botón de pánico esté ubicado para ser presionado desde abajo, para evitar presiones accidentales.
- Utilizar la red 4G debido al desmantelamiento avanzado de las redes 2G.



- Utilizar el botón de reset de la placa para resetear el módulo *Bluetooth* y asegurarse de que quien se va a conectar sea el primero y no queden dispositivos antiguos conectados.
- Luces y sonidos con frecuencias que dificulten los sentidos del delincuente.
- Separar las máquinas de estado implementadas en sus respectivos .c y .h.



Bibliografía

- [1] [Mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires](#)
- [2] [Global Alarmas](#)
- [3] [Hexacom](#)
- [4] [Alerta Vecinal](#)
- [5] [Safecity](#)
- [6] [Verisure](#)